

3. Business Case

Der Business Case von UniVerse verbindet das Produktversprechen mit einem tragfähigen Erlösmodell, einer nachvollziehbaren Finanzierungsplanung und den technischen Fähigkeiten, die zur Umsetzung dieses Modells erforderlich sind. Die Lehrveranstaltung fordert hierfür ausdrücklich ein Business Model Canvas, ein gemeinsames Verständnis des Business Cases im Team, eine Funding- und Runway-Berechnung sowie die Ableitung der dafür notwendigen Code-Capabilities.

3.1 Business Model Canvas

Zur strukturierten Darstellung des Geschäftsmodells wird das Business Model Canvas nach Osterwalder und Pigneur verwendet. Das Modell beschreibt ein Geschäftsmodell anhand von neun miteinander verbundenen Bausteinen und zeigt auf einer Ebene, wie ein Unternehmen Wert schafft, diesen an Kunden liefert und daraus Erlöse erzielt [1]. Strategyzer weist dabei ausdrücklich darauf hin, dass das Canvas nicht als unveränderlicher Businessplan zu verstehen ist, sondern als Modell, dessen Annahmen durch reale Marktdaten überprüft und weiterentwickelt werden müssen.

Customer Segments. Die primäre Zielgruppe von UniVerse sind Studierende an Hochschulen. Im Fokus stehen insbesondere Studierende, die ihre Vorlesungsunterlagen digital verwalten, mehrere Module parallel organisieren und bereits digitale oder KI-basierte Werkzeuge für die Prüfungsvorbereitung verwenden. Der erste relevante Markt ist Deutschland. Eine spätere Expansion in weitere europäische Hochschulumärkte ist aufgrund des digitalen Produktmodells grundsätzlich möglich.

Value Proposition. UniVerse soll nicht nur einzelne Lernwerkzeuge bereitstellen, sondern den studentischen Lernprozess in einer gemeinsamen Umgebung bündeln. Eigene Vorlesungsunterlagen, Module, Lernmaterialien, aktive Lernmethoden, Lernfortschritt und ein KI-Assistent werden miteinander verbunden. Der zentrale Mehrwert liegt damit im persönlichen Lernkontext: Die KI steht nicht isoliert neben dem Lernprozess, sondern kann innerhalb der jeweiligen Module und Materialien eingesetzt werden. UniVerse positioniert sich dadurch als persönliche, KI-gestützte Lernumgebung für das Studium.

Channels. Der Vertrieb kann weitgehend digital erfolgen. Relevante Kanäle sind Social Media, Hochschul- und Studierendencommunities, studentische Netzwerke, Empfehlungen bestehender Nutzer sowie Suchmaschinen. Gerade bei Studierenden besitzt zusätzlich die Weiterempfehlung innerhalb eines Studiengangs oder Kurses Potenzial, da viele Nutzer mit ähnlichen Modulen und Lernproblemen arbeiten.

Customer Relationships. Das Produkt folgt überwiegend einem Self-Service-Modell. Nach der Registrierung baut sich der Nutzer schrittweise eine persönliche Lernumgebung aus eigenen Modulen, Dokumenten und Lerninhalten auf. Dadurch kann die Bindung mit zunehmender Nutzung steigen: Ein langfristig genutztes UniVerse-Konto enthält nicht nur einzelne Karteikarten, sondern einen gewachsenen Lernkontext und persönlichen Fortschritt.

Revenue Streams. Die zentrale Erlösquelle ist ein wiederkehrendes UniVerse-Pro-Abonnement für 6,99 € pro Monat. Für die aktuelle Phase ist ein einfaches Subscription-Modell sinnvoller als eine Vielzahl unterschiedlicher Umsatzquellen. Weitere Modelle, etwa Hochschullizenzen oder spezielle institutionelle Angebote, können perspektivisch geprüft werden, gehören aber nicht zum Kern des aktuellen Business Cases.

Key Resources. Zu den wichtigsten Ressourcen gehören die Softwareplattform, die Daten- und Authentifizierungsinfrastruktur, die KI-Anbindung, die Codebasis, das Entwicklungswissen des Teams und die Marke UniVerse. Besonders relevant ist langfristig die Datenstruktur, die Nutzer, Module, Dokumente, generierte Lerninhalte und Lernfortschritt miteinander verbindet.

Key Activities. Zu den zentralen Aktivitäten gehören Produktentwicklung, Betrieb und Wartung der Plattform, Weiterentwicklung der KI-Funktionen, Sicherheits- und Qualitätstests, Verarbeitung von Nutzerfeedback, Analyse des Nutzerverhaltens und die Gewinnung neuer Nutzer. Da UniVerse als digitales Produkt skaliert werden soll, werden automatisierte Prozesse für Subscription Management, Monitoring und Nutzerverwaltung ebenfalls zu Kernaktivitäten.

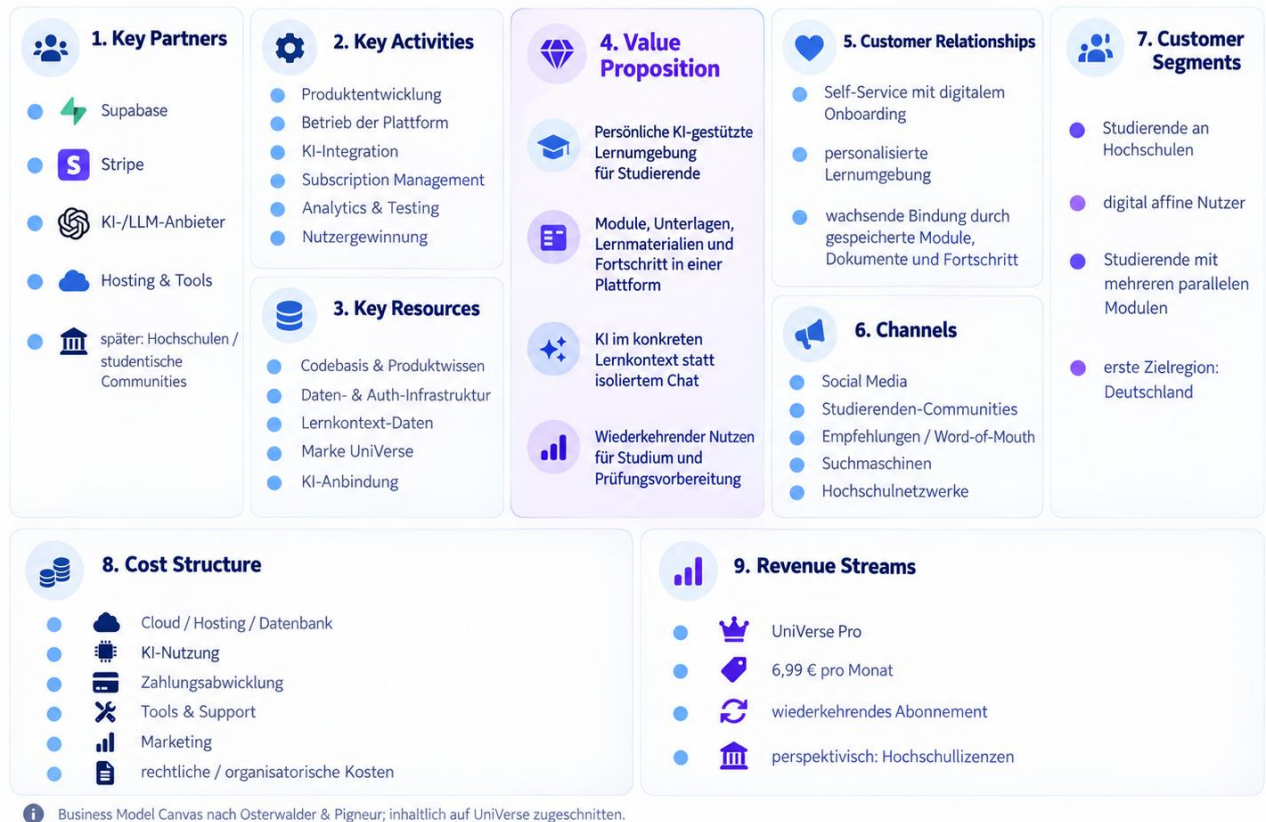
Key Partnerships. Für den Betrieb ist UniVerse auf externe Technologieanbieter angewiesen. Dazu gehören insbesondere Hosting- und Datenbankdienste, ein Anbieter für KI-Modelle sowie Stripe für Zahlungs- und Abonnementabwicklung. Später können Hochschulen, studentische Initiativen oder Hochschulgruppen zusätzlich als Distributions- oder Kooperationspartner relevant werden.

Cost Structure. Die wichtigsten Kosten entstehen durch Infrastruktur, Datenbank und Storage, KI-Nutzung, Zahlungsabwicklung, Softwarewerkzeuge, Marketing sowie rechtliche und organisatorische Aufwendungen. Im Unterschied zu einem physischen Geschäftsmodell entstehen weder Lager- noch Produktionskosten. Ein großer Teil der technischen Kosten kann mit der tatsächlichen Produktnutzung skalieren.

Das Modell besitzt dadurch einen wichtigen Vorteil: Der Kern von UniVerse ist ein digitales, wiederkehrend monetarisierbares Produkt. Zusätzliche Nutzer erfordern nicht für jeden einzelnen Kunden eine neue manuelle Dienstleistung. Gleichzeitig kann der persönliche Lernkontext mit steigender Nutzungsdauer wachsen und damit den langfristigen Produktnutzen erhöhen.

Business Model Canvas von UniVerse

Strukturierter Überblick über das Geschäftsmodell



3.2 Gemeinsames Verständnis des Business Cases

Der Business Case muss so klar sein, dass jedes Teammitglied ihn in wenigen Sätzen erklären kann. Für UniVerse lässt er sich auf folgende Logik reduzieren:

UniVerse gewinnt Studierende über eine zentrale, KI-gestützte Lernumgebung. Durch eigene Module, Dokumente, Lernmaterialien und Lernfortschritt entsteht ein dauerhaft persönlicher Lernkontext. Ein Teil der aktiven Nutzer wechselt für erweiterten Nutzen in UniVerse Pro und erzeugt dadurch wiederkehrenden monatlichen Umsatz.

Für den wirtschaftlichen Erfolg reicht daher eine hohe Zahl an Registrierungen allein nicht aus. Entscheidend ist eine Kette aus Aktivierung, wiederholter Nutzung, wahrgenommenem Mehrwert, Conversion zu Pro und langfristiger Retention.

Das Abonnement erzeugt zunächst einen Bruttoumsatz von 6,99 € je Pro-Nutzer und Monat. Für Onlinezahlungen mit Standardkarten aus dem Europäischen Wirtschaftsraum berechnet Stripe in Deutschland derzeit 1,5 % des Transaktionswerts plus 0,25 €. Bei Nutzung von Stripe Billing im Pay-as-you-go-Modell kommen 0,7 % des Billing-Volumens hinzu [2], [3]. Andere Zahlungsmethoden oder Kartenarten können abweichende Gebühren verursachen.

Für eine monatliche Zahlung von 6,99 € ergibt sich unter dieser Annahme:

$$6,99 \times 1,5\% + 0,25 = 0,35485 \text{ €}$$

für Stripe Payments sowie

$$6,99 \times 0,7\% = 0,04893 \text{ €}$$

für Stripe Billing. Insgesamt entstehen damit rund 0,404 € Zahlungs- und Billingkosten, sodass zunächst etwa 6,586 € pro Nutzer und Monat verbleiben.

Dieser Betrag ist ausdrücklich kein Gewinn. Von ihm müssen unter anderem Umsatzsteuer, KI-Nutzung, Infrastruktur und weitere variable Kosten getragen werden. Genau deshalb ist für UniVerse insbesondere die tatsächliche KI-Kostenbelastung pro aktivem Nutzer eine wichtige betriebswirtschaftliche Größe.

Bei 1.000 Pro-Nutzern entspräche der Brutto-MRR beispielsweise 6.990 €. Nach den oben beschriebenen Stripe-Gebühren blieben rund 6.586 € vor Steuern sowie KI-, Infrastruktur- und sonstigen Betriebskosten. Im bereits betrachteten SOM-Szenario mit 2.877 zahlenden Nutzern läge der Brutto-MRR bei 20.110,23 €.

Für die Steuerung des Geschäftsmodells muss das Team deshalb vor allem sechs Kennzahlen beobachten: Aktivierungsrate, Free-to-Pro-Conversion, monatliche Retention beziehungsweise Churn, Monthly Recurring Revenue, Customer Acquisition Cost und durchschnittliche KI-Kosten pro aktivem Nutzer. Erst wenn reale Nutzungsdaten vorliegen, kann aus diesen Größen ein belastbarer Customer Lifetime Value oder Break-even abgeleitet werden.

Der wirtschaftliche Kern des Cases lautet damit nicht nur „6,99 € pro Nutzer“, sondern:

Deckungsbeitrag je Pro-Nutzer = Nettoerlös nach Umsatzsteuer – Payment- und Billingkosten – KI-Kosten – weitere variable Kosten

UniVerse wird wirtschaftlich attraktiv, wenn der wahrgenommene Lernnutzen hoch genug für eine stabile Pro-Conversion und Retention ist und gleichzeitig die variablen Kosten kontrollierbar bleiben.

3.3 Funding-Summe und Runway Calculation

Die Funding-Berechnung wird für eine zwölfmonatige Validierungs- und Markteintrittsphase durchgeführt. Ziel dieser Phase ist nicht bereits die vollständige Skalierung des Unternehmens, sondern die Weiterentwicklung des Produkts zu einem stabilen Dienst, die Gewinnung erster realer Nutzer, die Validierung der Pro-Conversion und die Ermittlung belastbarer Nutzungs- und Kostendaten.

Die Runway bezeichnet den Zeitraum, über den ein Unternehmen seine laufenden Ausgaben mit dem vorhandenen Kapital finanzieren kann. Die Net Burn Rate entspricht dabei grundsätzlich den monatlichen Ausgaben abzüglich der monatlichen Einnahmen. Die Cash Runway ergibt sich aus verfügbarem Kapital geteilt durch monatlichen Burn [4].

Da zukünftige UniVerse-Umsätze noch nicht empirisch belegt sind, werden sie in der Funding-Rechnung zunächst nicht fest eingeplant. Das macht die Rechnung bewusst konservativ: Umsätze würden die tatsächliche Runway verlängern.

Für das dreiköpfige Team wird ein monatlicher Ansatz von 1.000 € pro Person für den Gründer-Lebensunterhalt verwendet. Dieser Betrag orientiert sich am aktuellen EXIST-Gründungsstipendium, das Studierende mit 1.000 € monatlich fördert. EXIST sieht bei Teams zusätzlich bis zu 30.000 € Sachmittel sowie 5.000 € Coachingbudget vor [5]. Diese Förderung dient hier ausschließlich als externer Plausibilitätsbenchmark. Daraus folgt weder eine Förderzusage noch eine automatische Förderfähigkeit von UniVerse.

Für zwölf Monate ergibt sich daraus ein Gründerbedarf von:

$$3 \times 1.000\text{€} \times 12 = 36.000\text{€}$$

Für die technische Basis werden 150 € monatlich eingeplant. Dieser Betrag ist kein Tarifpreis, sondern ein internes Budgetlimit. Zum Vergleich: Supabase Pro startet derzeit bei 25 US-Dollar pro Monat und umfasst unter anderem 100.000 Monthly Active Users, 8 GB Datenbankspeicher, 100 GB File Storage und 250 GB Egress [6]. Vercel Pro wird aktuell mit 20 US-Dollar pro Monat je Developer Seat ausgewiesen. Die Preise sind exklusive anwendbarer Steuern [7]. Das geplante Budget von 150 € pro Monat bietet deshalb zusätzliche Reserve für Usage-Schwankungen und weitere technische Dienste.

Für KI-Nutzung werden 400 € pro Monat als internes Kostenlimit eingeplant. Dieser Wert stellt bewusst keine externe Marktzahl dar, da die tatsächlichen Kosten stark vom verwendeten Modell, der Anzahl der Anfragen, der Länge der Dokumente und dem Nutzerverhalten abhängen. Gerade diese Größe muss während des Markttests empirisch gemessen werden.

Für erste Nutzergewinnung und Marketing werden monatlich 500 €, für Monitoring, Entwicklungs- und Supportwerkzeuge weitere 200 € angesetzt. Zusätzlich werden einmalig 4.000 € für rechtliche, datenschutzbezogene und organisatorische Aufwendungen reserviert. Auch diese Werte sind Planannahmen und keine behaupteten Marktpreise.

Der monatliche operative Cash-Burn ergibt sich damit zu:

$$3.000 + 150 + 400 + 500 + 200 = 4.250\text{€}.$$

Über zwölf Monate entstehen somit laufende Kosten von:

$$4.250 \times 12 = 51.000\text{€}.$$

Zusammen mit den einmaligen 4.000 € ergibt sich ein Basisbedarf von 55.000 €.

Da bei einem jungen digitalen Produkt insbesondere KI-Nutzung, Infrastruktur und Nutzergewinnung nur begrenzt exakt vorhergesagt werden können, wird auf diesen Basisbedarf eine Risikoreserve von 15 % aufgeschlagen. Diese Höhe ist eine interne Planannahme und dient dazu, Unsicherheiten bei Infrastruktur-, KI- und Nutzergewinnungskosten abzubilden.

$$55.000 \times 15\% = 8.250\text{€}.$$

Der risikoadjustierte Kapitalbedarf beträgt somit:

$$55.000 + 8.250 = 63.250\text{€}.$$

Für den Funding Ask wird dieser Betrag auf 65.000€ gerundet.

Die Rundung ist bewusst gewählt. Nach Abzug der einmaligen 4.000 € verbleiben 61.000 € für den laufenden Betrieb. Bei einem geplanten monatlichen Burn von 4.250 € entspricht dies rechnerisch:

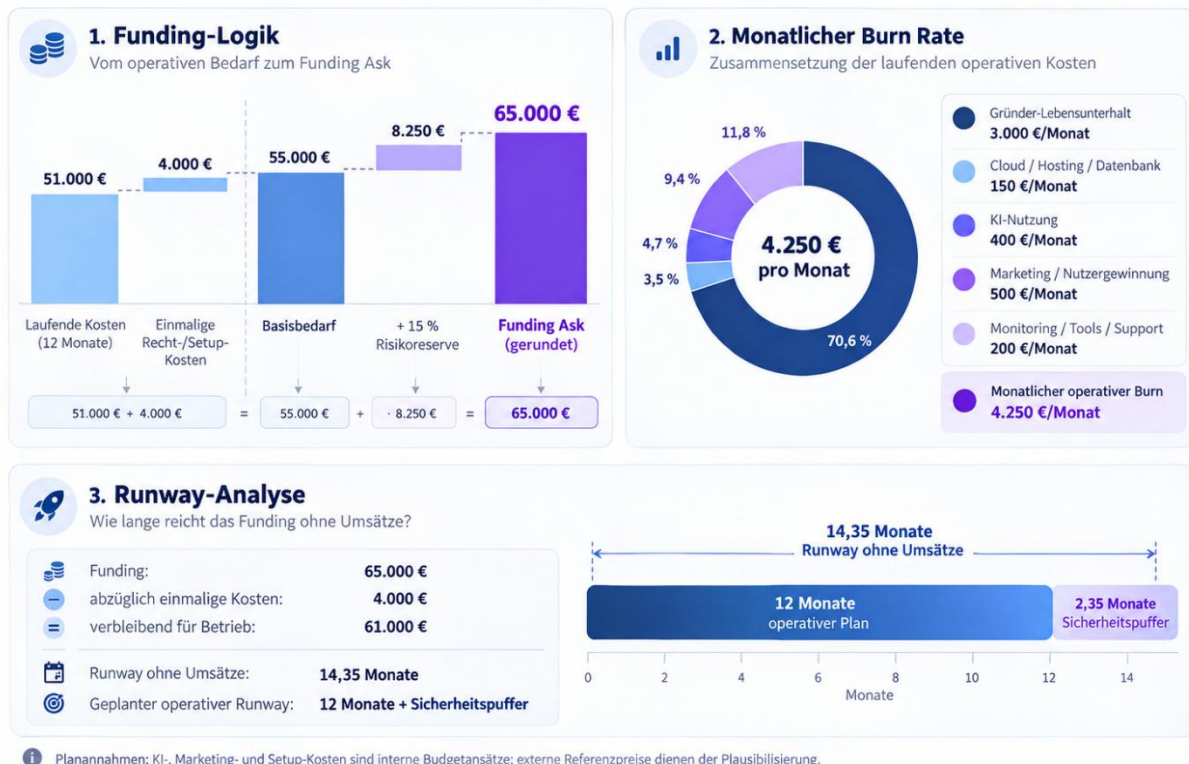
$$\frac{61.000}{4.250} = 14,35 \text{ Monate}.$$

Der operative Plan basiert trotzdem auf zwölf Monaten Runway. Die verbleibenden gut zwei Monate werden nicht als reguläres Entwicklungsbudget betrachtet, sondern bilden einen Sicherheitspuffer für unerwartete Kosten oder eine spätere Anschlussfinanzierung.

Der Funding Ask ergibt sich damit nachvollziehbar aus 55.000 € Basisbedarf, 8.250 € Risikoreserve und der anschließenden Rundung auf 65.000 €. Da UniVerse als digitales Produkt geplant ist, sind in dieser Kalkulation keine Ausgaben für Produktionsanlagen oder Lagerbestände vorgesehen. Der überwiegende Finanzierungsbedarf entfällt damit auf Produktentwicklung, laufenden Betrieb, Validierung und Nutzergewinnung.

Funding & Runway von UniVerse

Business-Case-Diagramm für die 12-monatige Validierungsphase



3.4 Erforderliche Code-Capabilities

Der Business Case funktioniert nur, wenn die Software bestimmte wirtschaftlich relevante Fähigkeiten zuverlässig abbildet. Technische Features sind deshalb nicht unabhängig vom Geschäftsmodell zu betrachten.

Persistenter Lernkontext

Das zentrale Produktversprechen setzt voraus, dass Module, Dokumente, generierte Lerninhalte und Lernfortschritt dauerhaft einem konkreten Nutzer zugeordnet werden können. Der Code muss diese Daten nicht nur speichern, sondern inhaltlich miteinander verknüpfen. Ohne diese Verbindung wäre UniVerse funktional näher an einer Sammlung einzelner Werkzeuge als an einer persönlichen Lernumgebung.

Kontextbezogener KI-Assistent

Der KI-Assistent muss auf den für einen konkreten Nutzer relevanten Lernkontext zugreifen können. Dazu gehören insbesondere hochgeladene Unterlagen und das jeweilige Modul. Gleichzeitig muss sichergestellt sein, dass Inhalte eines Nutzers niemals unbeabsichtigt als Kontext für einen anderen Nutzer verwendet werden.

Lernmaterialien und Lernfortschritt

Aus vorhandenen Unterlagen müssen aktive Lerninhalte wie Karteikarten, Quizfragen oder Zusammenfassungen erzeugt und gespeichert werden können. Lernaktivitäten und Fortschritt sollten anschließend persistent erfasst werden. Diese Daten bilden langfristig die Grundlage für Personalisierung und erhöhen den Nutzen einer dauerhaft verwendeten Plattform.

Subscription Management und Pro-Berechtigungen

Der Zahlungsstatus darf nicht lediglich im Frontend gespeichert oder geprüft werden. UniVerse benötigt serverseitig verifizierbare Free-/Pro-Entitlements.

Stripe stellt Webhooks bereit, über die Anwendungen auf Ereignisse im Stripe-Konto reagieren können. Webhook-Endpunkte besitzen ein Secret, über das eingehende Ereignisse verifiziert werden können. Für POST-Anfragen unterstützt Stripe außerdem Idempotency Keys, mit denen wiederholte Requests ohne unbeabsichtigte Doppeloperationen verarbeitet werden können [8], [9]. Die Verarbeitung von Subscription-Ereignissen sollte daher ebenfalls idempotent gestaltet werden.

Die technische Kette sollte deshalb grundsätzlich lauten:

Stripe-Ereignis → verifizierter Webhook → Subscription-Status → serverseitige Berechtigungsprüfung → Pro-Funktion.

KI-Kostenkontrolle

Da KI-Aufrufe einen variablen Kostenblock bilden, muss die Anwendung deren Nutzung erfassen können. Benötigt werden mindestens Nutzungsmetriken pro Benutzer und Zeitraum sowie technisch durchsetzbare Rate- oder Usage-Limits.

Diese Capability ist direkt mit dem Geschäftsmodell verbunden: Ohne Messung der KI-Kosten je Nutzer lässt sich nicht feststellen, ob ein Pro-Abonnement von 6,99 € wirtschaftlich tragfähig ist.

Product Analytics

UniVerse muss messen können, ob der Business Case in der Realität funktioniert. Dafür müssen unter anderem Registrierung, Aktivierung, Nutzung zentraler Funktionen, Conversion zu Pro, Kündigungen und wiederkehrende Nutzung nachvollziehbar sein. Erst dadurch können Produktentscheidungen auf reale Daten statt auf Annahmen gestützt werden.

Sichere Mandantentrennung

Private Dokumente, Lernfortschritt und persönliche Daten eines Nutzers müssen technisch von allen anderen Nutzern getrennt sein. Supabase unterstützt hierfür PostgreSQL Row Level Security. Die aktuelle Dokumentation empfiehlt, RLS für Tabellen in exponierten Schemas zu aktivieren und Berechtigungen nach dem Least-Privilege-Prinzip zu vergeben [10]. Private Storage-Buckets können ebenfalls über RLS-Regeln geschützt werden [11].

Die Relevanz geht über reine technische Qualität hinaus. OWASP führt Broken Object Level Authorization als eines der zentralen API-Sicherheitsrisiken auf. Bei jeder API-Funktion, die mit

nutzerbezogenen Objekt-IDs arbeitet, muss daher geprüft werden, ob der jeweilige Nutzer tatsächlich auf dieses Objekt zugreifen darf [12].

Datenschutz und Betriebssicherheit

UniVerse verarbeitet Benutzerkonten, Lernaktivitäten und potenziell persönliche Dokumente. Art. 25 DSGVO verlangt Datenschutz durch Technikgestaltung und datenschutzfreundliche Voreinstellungen. Art. 32 verlangt geeignete technische und organisatorische Maßnahmen für ein risikoadäquates Sicherheitsniveau. Dazu gehören je nach Risiko unter anderem Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit und regelmäßige Überprüfung der Sicherheitsmaßnahmen [13].

Für den Code bedeutet das unter anderem sichere Zugriffskontrollen, private Dokumente als Standard, Löscharbeit personbezogener Daten, geschützte Secrets, Logging geschäftskritischer Fehler sowie Tests für Authentifizierung und Autorisierung.

Der Zusammenhang zwischen Business und Technik lässt sich damit klar zusammenfassen: UniVerse muss nicht nur gute Lernfunktionen anbieten. Die Software muss gleichzeitig den persönlichen Lernkontext erhalten, Pro-Nutzer zuverlässig monetarisieren, variable KI-Kosten kontrollieren, die wichtigsten Geschäftskennzahlen messbar machen und private Nutzerdaten sicher schützen. Erst gemeinsam erfüllen diese Fähigkeiten den eigentlichen Business Case.

Vom Business Case zu den Code-Capabilities

Welche Fähigkeiten der Code besitzen muss, damit das Geschäftsmodell funktioniert



Literaturverzeichnis

- [1] A. Osterwalder und Y. Pigneur, "The Business Model Canvas," Strategyzer. [Online]. Verfügbar: [Strategyzer – Business Model Canvas](#). [Zugriff: 03.10.2026].
- [2] Stripe, "Pricing & Fees – Germany," 2026. [Online]. Verfügbar: [Stripe – Pricing Germany](#). [Zugriff: 03.10.2026].
- [3] Stripe, "Stripe Billing – Preisgestaltung," 2026. [Online]. Verfügbar: [Stripe Billing – Preisgestaltung](#). [Zugriff: 03.10.2026].
- [4] Carta, "Burn Rate: How to Calculate Your Cash Runway," Jul. 2025. [Online]. Verfügbar: [Carta – Burn Rate and Runway](#). [Zugriff: 03.10.2026].
- [5] Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, "EXIST-Gründungsstipendium," 2026. [Online]. Verfügbar: [EXIST-Gründungsstipendium](#). [Zugriff: 03.10.2026].
- [6] Supabase, "Pricing & Fees," 2026. [Online]. Verfügbar: [Supabase Pricing](#). [Zugriff: 03.10.2026].
- [7] Vercel, "Pricing: Hobby, Pro, and Enterprise," 2026. [Online]. Verfügbar: [Vercel Pricing](#). [Zugriff: 03.10.2026].
- [8] Stripe, "Webhook Endpoints – API Reference," 2026. [Online]. Verfügbar: [Stripe Webhooks](#). [Zugriff: 03.10.2026].
- [9] Stripe, "Idempotent Requests – API Reference," 2026. [Online]. Verfügbar: [Stripe – Idempotent Requests](#). [Zugriff: 03.10.2026].
- [10] Supabase, "Row Level Security," 2026. [Online]. Verfügbar: [Supabase – Row Level Security](#). [Zugriff: 03.10.2026].
- [11] Supabase, "Storage Access Control," 2026. [Online]. Verfügbar: [Supabase – Storage Access Control](#). [Zugriff: 03.10.2026].
- [12] OWASP Foundation, "OWASP Top 10 API Security Risks – 2023," 2023. [Online]. Verfügbar: [OWASP API Security Top 10](#). [Zugriff: 03.10.2026].
- [13] Europäische Union, "Verordnung (EU) 2016/679," Art. 25 und Art. 32. [Online]. Verfügbar: [EUR-Lex – Datenschutz-Grundverordnung](#). [Zugriff: 03.10.2026].

Hinweis: Die Diagramme wurden von künstlicher Intelligenz (KI) generiert.